

# Das BB84-Protokoll

## – Auswertung –

### Das BB84-Protokoll

1. Alice generiert einen zufälligen Polarisationszustand.
  2. Bob misst den Polarisationszustand mit einer zufälligen Messbasis.
  3. Alice und Bob notieren sich die jeweils gewählte Basis und erzeugten bzw. gemessenen Polarisationszustand.
  4. Alice und Bob notieren sich das zur Polarisationsrichtung zugeordnete Bit: 0 für  $h$  oder  $-$ , 1 für  $v$  oder  $=$ .
- 
5. Alice und Bob wiederholen die Schritte 1-4 mehrmals.
  6. Alice und Bob vergleichen für jede Messung die Messbasen.
  7. Stimmen die Messbasen überein, wird das zugehörige Bit für den Schlüssel verwendet (ansonsten nicht).

### Wichtig für die Experimente für Fortgeschrittene!

- Damit die Entschlüsselung des Farbsignals funktioniert, müssen die Zustandszähler der miteinander kommunizierenden Experimente synchron laufen!  
Das bedeutet, dass die Zustandszähler immer *nach* Bobs Messung den gleichen Wert anzeigen.
- Der Kanal Alice-Bob verwendet eine andere Codierung als der Kanal Eve-Bob. Im Bob-Experiment muss daher zu allererst ausgewählt werden, *wessen* Signal empfangen wird!

Versuch 1: Schlüsselerzeugung

|       | Photon                    | Bsp.     | Bsp.         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------|---------------------------|----------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Alice | Basis                     | $h/v$    | $h/v$        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Zustand                   | $v$      | $v$          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Bit                       | 1        | 1            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bob   | Basis                     | $+/-$    | $h/v$        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Zustand                   | $+$      | $v$          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Bit                       | 1        | 1            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Übereinstimmung der Basis | $\times$ | $\checkmark$ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Schlüssel                 | $/$      | $1$          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Versuch 2: Abhören

|       | Photon                                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Alice | Basis<br>Zustand<br>Bit                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eve   | Basis<br>Zustand<br>Bit                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bob   | Basis<br>Zustand<br>Bit                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Übereinstimmung der Basis<br>(Alice/Bob) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Alices Schlüssel                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Bobs Schlüssel                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Versuch 3: Verdeckte Schlüsselerzeugung

|       | Photon                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Alice | Basis<br>Zustand<br>Bit           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bob   | Basis<br>Zustand<br>Bit           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Überein-<br>stimmung<br>der Basis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Schlüssel                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Versuch 4: Verdecktes Abhören

|       | Photon                                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Alice | Basis<br>Zustand<br>Bit                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eve   | Basis<br>Zustand<br>Bit                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bob   | Basis<br>Zustand<br>Bit                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Übereinstimmung der Basis<br>(Alice/Bob) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Alices Schlüssel                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Bobs Schlüssel                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Versuch 5: Eve, u there?

|       | Photon                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Alice | Basis                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Zustand                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Bit                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bob   | Basis                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Zustand                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Bit                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Übereinstimmung der Basis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Alices Schlüssel          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | Bobs Schlüssel            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |